

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 6.1 - Coduri de autentificare a mesajelor - MAC

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- Un scop de bază al criptografiei este să asigure comunicarea sigură de-a lungul unui canal public de comunicare;

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Un scop de bază al criptografiei este să asigure comunicarea sigură de-a lungul unui canal public de comunicare;
- ▶ Am vazut cum putem obține **confidențialitatea** cu ajutorul **schemelor de criptare**;

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Un scop de bază al criptografiei este să asigure comunicarea sigură de-a lungul unui canal public de comunicare;
- ▶ Am văzut cum putem obține **confidențialitatea** cu ajutorul **schemelor de criptare**;
- ▶ Însă, nu ne interesează doar ca adversarul să nu aibă acces la mesajele trimise, ci...

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Un scop de bază al criptografiei este să asigure comunicarea sigură de-a lungul unui canal public de comunicare;
- ▶ Am vazut cum putem obține **confidențialitatea** cu ajutorul **schemelor de criptare**;
- ▶ Însă, nu ne interesează doar ca adversarul să nu aibă acces la mesajele trimise, ci...
- ▶ Vrem să garantăm **integritatea mesajelor** (sau **autentificarea mesajelor**)

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Un scop de bază al criptografiei este să asigure comunicarea sigură de-a lungul unui canal public de comunicare;
- ▶ Am vazut cum putem obține **confidențialitatea** cu ajutorul **schemelor de criptare**;
- ▶ Însă, nu ne interesează doar ca adversarul să nu aibă acces la mesajele trimise, ci...
- ▶ Vrem să garantăm **integritatea mesajelor** (sau **autentificarea mesajelor**)
- ▶ Aceasta înseamnă ca mesajul primit de Bob este exact mesajul trimis de Alice.

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

► Iată un exemplu:

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Iată un exemplu:
- ▶ Să considerăm cazul în care un mare lanț de supermarket-uri trimite o comandă pe email către un furnizor pentru a achiziționa 10.000 bax-uri de apă minerală;

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Iată un exemplu:
- ▶ Să considerăm cazul în care un mare lanț de supermarket-uri trimite o comandă pe email către un furnizor pentru a achiziționa 10.000 bax-uri de apă minerală;
- ▶ Odată primită comanda, furnizorul trebuie să verifice următoarele:

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Iată un exemplu:
- ▶ Să considerăm cazul în care un mare lanț de supermarket-uri trimite o comandă pe email către un furnizor pentru a achiziționa 10.000 bax-uri de apă minerală;
- ▶ Odată primită comanda, furnizorul trebuie să verifice următoarele:
 1. Comanda este autentică? A fost trimisă cu adevărat de un supermarket sau de către un adversar care a furat contul de email al clientului respectiv ?

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ Iată un exemplu:
- ▶ Să considerăm cazul în care un mare lanț de supermarket-uri trimite o comandă pe email către un furnizor pentru a achiziționa 10.000 bax-uri de apă minerală;
- ▶ Odată primită comanda, furnizorul trebuie să verifice următoarele:
 1. Comanda este autentică? A fost trimisă cu adevărat de un supermarket sau de către un adversar care a furat contul de email al clientului respectiv ?
 2. Dacă s-a convins de autenticitatea comenzii, trebuie verificat dacă detaliile ei sunt cele originale sau au fost modificate pe parcurs de un adversar.

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- În exemplul precedent, problema este doar de integritate a mesajelor, și nu de confidențialitate (comanda nu e secretă);

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ În exemplul precedent, problema este doar de integritate a mesajelor, și nu de confidențialitate (comanda nu e secretă);
- ▶ În general nu ne putem baza pe încredere în ceea ce privește integritatea mesajelor transmise, indiferent că ele sunt:

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ În exemplul precedent, problema este doar de integritate a mesajelor, și nu de confidențialitate (comanda nu e secretă);
- ▶ În general nu ne putem baza pe încredere în ceea ce privește integritatea mesajelor transmise, indiferent că ele sunt:
 - ▶ comenzi efectuate online
 - ▶ operațiuni bancare online
 - ▶ email, SMS

Comunicare sigură și integritatea mesajelor

- ▶ In exemplul precedent, problema este doar de integritate a mesajelor, și nu de confidențialitate (comanda nu e secretă);
- ▶ In general nu ne putem baza pe încredere în ceea ce privește integritatea mesajelor transmise, indiferent că ele sunt:
 - ▶ comenzi efectuate online
 - ▶ operațiuni bancare online
 - ▶ email, SMS
- ▶ Vom vedea cum putem folosi tehnici criptografice pentru a preveni modificarea **nedetectată** a mesajelor transmise.

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ Criptarea, în general, **NU** oferă integritatea mesajelor!
- ▶ Nu folosiți criptarea cu scopul de a obține autentificarea mesajelor

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ Criptarea, în general, **NU** oferă integritatea mesajelor!
- ▶ Nu folosiți criptarea cu scopul de a obține autentificarea mesajelor
- ▶ Dacă un mesaj este transmis criptat de-a lungul unui canal de comunicare, nu înseamnă că un adversar nu poate modifica/altera mesajul așa încât modificarea să aibă sens în textul clar;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ Criptarea, în general, **NU** oferă integritatea mesajelor!
- ▶ Nu folosiți criptarea cu scopul de a obține autentificarea mesajelor
- ▶ Dacă un mesaj este transmis criptat de-a lungul unui canal de comunicare, nu înseamnă că un adversar nu poate modifica/altera mesajul așa încât modificarea să aibă sens în textul clar;
- ▶ Verificăm, în continuare, că nici o schemă de criptare studiată nu oferă integritatea mesajelor;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ Criptarea folosind sisteme fluide

- ▶ $Enc_k(m) = G(k) \oplus m$, unde G este un PRG;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ Criptarea folosind sisteme fluide

- ▶ $Enc_k(m) = G(k) \oplus m$, unde G este un PRG;
- ▶ Dacă modificăm un singur bit din textul criptat c , modificarea se va reflecta imediat în același bit din textul clar;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

► Criptarea folosind sisteme fluide

- $Enc_k(m) = G(k) \oplus m$, unde G este un PRG;
- Dacă modificăm un singur bit din textul criptat c , modificarea se va reflecta imediat în același bit din textul clar;
- Consecințele pot fi grave: de pildă, să considerăm transferul unei sume de bani în dolari criptate, reprezentată în binar;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

► Criptarea folosind sisteme fluide

- $Enc_k(m) = G(k) \oplus m$, unde G este un PRG;
- Dacă modificăm un singur bit din textul criptat c , modificarea se va reflecta imediat în același bit din textul clar;
- Consecințele pot fi grave: de pildă, să considerăm transferul unei sume de bani în dolari criptate, reprezentată în binar;
- Modificarea unui bit poate schimba suma foarte mult (al 11 lsb schimbă suma cu mai mult de 1000\$);

Criptare vs. autentificarea mesajelor

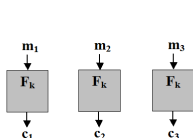
► Criptarea folosind sisteme fluide

- $Enc_k(m) = G(k) \oplus m$, unde G este un PRG;
- Dacă modificăm un singur bit din textul criptat c , modificarea se va reflecta imediat în același bit din textul clar;
- Consecințele pot fi grave: de pildă, să considerăm transferul unei sume de bani în dolari criptate, reprezentată în binar;
- Modificarea unui bit poate schimba suma foarte mult (al 11 lsb schimbă suma cu mai mult de 1000\$);
- Același atac se poate aplica și la OTP.

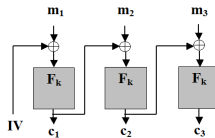
Criptare vs. autentificarea mesajelor

► Criptarea folosind sisteme bloc

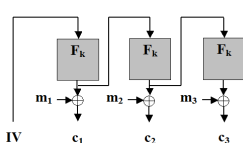
- **Intrebare:** Atacul de mai sus se poate aplica și pentru sistemele bloc cu modurile de operare studiate?



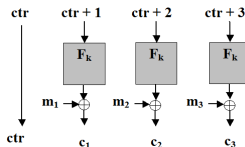
(a) ECB



(b) CBC



(c) OFB



(d) CTR

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ **Răspuns:** Atacul se aplică identic pentru modurile OFB și CTR;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ **Răspuns:** Atacul se aplică identic pentru modurile OFB și CTR;
- ▶ Pentru modul ECB, modificarea unui bit din al i -lea bloc criptat afectează numai al i -lea bloc clar, dar este foarte greu de prezis efectul exact;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ **Răspuns:** Atacul se aplică identic pentru modurile OFB și CTR;
- ▶ Pentru modul ECB, modificarea unui bit din al i -lea bloc criptat afectează numai al i -lea bloc clar, dar este foarte greu de prezis efectul exact;
- ▶ Mai mult, ordinea blocurilor la ECB poate fi schimbată;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ **Răspuns:** Atacul se aplică identic pentru modurile OFB și CTR;
- ▶ Pentru modul ECB, modificarea unui bit din al i -lea bloc criptat afectează numai al i -lea bloc clar, dar este foarte greu de prezis efectul exact;
- ▶ Mai mult, ordinea blocurilor la ECB poate fi schimbată;
- ▶ Pentru modul CBC, schimbarea bitului j din IV va schimba bitul j din primul bloc;

Criptare vs. autentificarea mesajelor

- ▶ **Răspuns:** Atacul se aplică identic pentru modurile OFB și CTR;
- ▶ Pentru modul ECB, modificarea unui bit din al i -lea bloc criptat afectează numai al i -lea bloc clar, dar este foarte greu de prezis efectul exact;
- ▶ Mai mult, ordinea blocurilor la ECB poate fi schimbată;
- ▶ Pentru modul CBC, schimbarea bitului j din IV va schimba bitul j din primul bloc;
- ▶ Toate celelalte blocuri de text clar rămân neschimbate ($m_i = F_k^{-1}(c_i) \oplus c_{i-1}$ iar blocurile c_i și c_{i-1} nu au fost modificate).

Coduri de autentificare a mesajelor - MAC

- ▶ Așa cum am văzut, criptarea nu rezolvă problema autentificării mesajelor;

Coduri de autentificare a mesajelor - MAC

- ▶ Așa cum am vazut, criptarea nu rezolvă problema autentificarii mesajelor;
- ▶ Vom folosi un mecanism diferit, numit **cod de autentificare a mesajelor - MAC (Message Authentication Code)**;

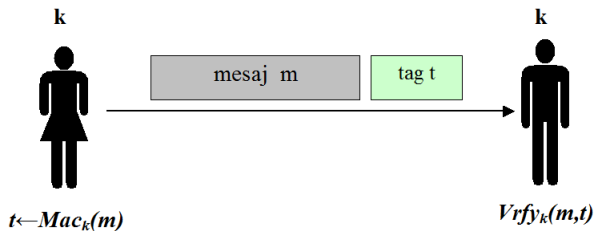
Coduri de autentificare a mesajelor - MAC

- ▶ Așa cum am vazut, criptarea nu rezolvă problema autentificarii mesajelor;
- ▶ Vom folosi un mecanism diferit, numit **cod de autentificare a mesajelor - MAC (Message Authentication Code)**;
- ▶ Scopul lor este de a împiedica un adversar să modifice un mesaj trimis fără ca părțile care comunică să nu detecteze modificarea;

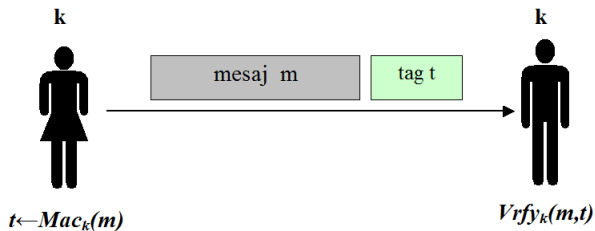
Coduri de autentificare a mesajelor - MAC

- ▶ Așa cum am vazut, criptarea nu rezolvă problema autentificarii mesajelor;
- ▶ Vom folosi un mecanism diferit, numit **cod de autentificare a mesajelor - MAC (Message Authentication Code)**;
- ▶ Scopul lor este de a împiedica un adversar să modifice un mesaj trimis fără ca părțile care comunică să nu detecteze modificarea;
- ▶ Vom lucra în continuare în contextul criptografiei cu cheie secretă unde părțile trebuie să prestabilească de comun acord o cheie secretă.

MAC - Definiție

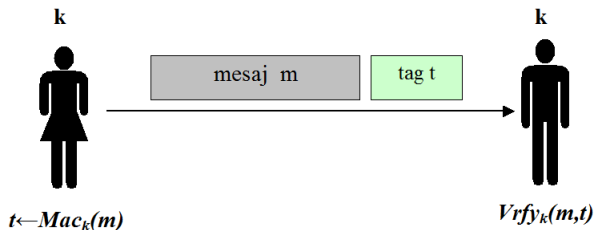


MAC - Definiție



- ▶ Alice și Bob stabilesc o cheie secretă k pe care o partajează;

MAC - Definiție



- ▶ Alice și Bob stabilesc o cheie secretă k pe care o partajează;
- ▶ Când Alice vrea să îi trimită un mesaj m lui Bob, calculează mai întâi un tag t (o etichetă) pe baza mesajului m și a cheii k și trimite perechea (m, t) ;

MAC - Definiție

- ▶ Tag-ul este calculat folosind un algoritm de generare a tag-urilor numit Mac;

MAC - Definiție

- ▶ Tag-ul este calculat folosind un algoritm de generare a tag-urilor numit Mac ;
- ▶ La primirea perechii (m, t) Bob verifică dacă tag-ul este valid (în raport cu cheia k) folosind un algoritm de verificare Vrfy ;

MAC - Definiție

- ▶ Tag-ul este calculat folosind un algoritm de generare a tag-urilor numit Mac ;
- ▶ La primirea perechii (m, t) Bob verifică dacă tag-ul este valid (în raport cu cheia k) folosind un algoritm de verificare Vrfy ;
- ▶ În continuare prezentăm definiția formală a unui cod de autentificare a mesajelor.

MAC - Definiție

Definiție

Un *cod de autentificare a mesajelor (MAC)* definit peste $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T})$ este format dintr-un triplet de algoritmi polinomiali $(\text{Gen}, \text{Mac}, \text{Vrfy})$ unde:

1. $\text{Gen}(1^n)$: este algoritmul de generare a cheii k (aleasă uniform pe n biți)
2. $\text{Mac} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}$ este algoritmul de generare a tag-urilor $t \leftarrow \text{Mac}_k(m)$;
3. $\text{Vrfy} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \times \mathcal{T} \rightarrow \{0, 1\}$ este algoritmul de verificare ce întoarce un bit $b = \text{Vrfy}_k(m, t)$ cu semnificația că:
 - ▶ $b = 1$ înseamnă valid
 - ▶ $b = 0$ înseamnă invalid

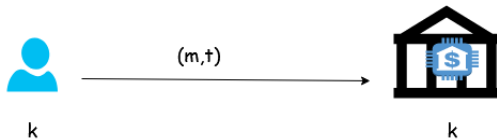
$$a.\hat{I} : \forall m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K} \text{ Vrfy}_k(m, \text{Mac}_k(m)) = 1.$$

Cazuri de folosire ale MAC

1. când cele două părți care comunică partajează o cheie secretă în avans

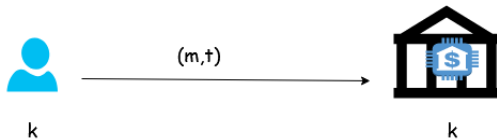
Cazuri de folosire ale MAC

1. când cele două părți care comunică partajează o cheie secretă în avans

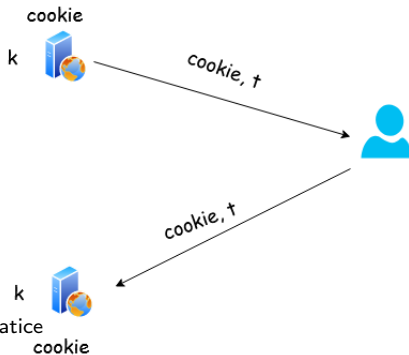


Cazuri de folosire ale MAC

1. când cele două părți care comunică partajează o cheie secretă în avans



2. când avem o singură parte care autentifică o comunicație, interacționând cu ea însăși după un timp



Securitate MAC - discuție

- ▶ Intuiție: nici un adversar polinomial nu ar trebui să poată genera un tag valid pentru nici un mesaj "nou" care nu a fost deja trimis (și autentificat) de părțile care comunică;

Securitate MAC - discuție

- ▶ Intuiție: nici un adversar polinomial nu ar trebui să poată genera un tag valid pentru nici un mesaj "nou" care nu a fost deja trimis (și autentificat) de părțile care comunică;
- ▶ Trebuie să definim puterea adversarului și ce înseamnă spargerea sau un atac asupra securității;

Securitate MAC - discuție

- ▶ Intuiție: nici un adversar polinomial nu ar trebui să poată genera un tag valid pentru nici un mesaj "nou" care nu a fost deja trimis (și autentificat) de părțile care comunică;
- ▶ Trebuie să definim puterea adversarului și ce înseamnă spargerea sau un atac asupra securității;
- ▶ Adversarul lucrează în timp polinomial și are acces la mesajele trimise între părți împreună cu tag-urile aferente.

Securitate MAC - discuție

- ▶ Intuiție: nici un adversar polinomial nu ar trebui să poată genera un tag valid pentru nici un mesaj "nou" care nu a fost deja trimis (și autentificat) de părțile care comunică;
- ▶ Trebuie să definim puterea adversarului și ce înseamnă spargerea sau un atac asupra securității;
- ▶ Adversarul lucrează în timp polinomial și are acces la mesajele trimise între părți împreună cu tag-urile aferente.
- ▶ Adversarul este *activ*, poate influența autentificarea unor mesaje alese de el...

Securitate MAC - discuție

- ▶ Intuiție: nici un adversar polinomial nu ar trebui să poată genera un tag valid pentru nici un mesaj "nou" care nu a fost deja trimis (și autentificat) de părțile care comunică;
- ▶ Trebuie să definim puterea adversarului și ce înseamnă spargerea sau un atac asupra securității;
- ▶ Adversarul lucrează în timp polinomial și are acces la mesajele trimise între părți împreună cu tag-urile aferente.
- ▶ Adversarul este *activ*, poate influența autentificarea unor mesaje alese de el...
- ▶ ...dar nu trebuie să poată falsifica tag-ul aferent unor mesaje care nu au fost autentificate de expeditor

Securitate MAC - formalizare

- Formal, îi dăm adversarului acces la un *oracol* $\text{Mac}_k(\cdot)$;

Securitate MAC - formalizare

- ▶ Formal, îi dăm adversarului acces la un *oracol* $\text{Mac}_k(\cdot)$;
- ▶ Adversarul poate trimite orice mesaj m dorit către oracol și primește înapoi un tag corespunzător $t \leftarrow \text{Mac}_k(m)$;

Securitate MAC - formalizare

- ▶ Formal, îi dăm adversarului acces la un *oracol* $\text{Mac}_k(\cdot)$;
- ▶ Adversarul poate trimite orice mesaj m dorit către oracol și primește înapoi un tag corespunzător $t \leftarrow \text{Mac}_k(m)$;
- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul este capabil să producă un mesaj m împreună cu un tag t așa încât:

Securitate MAC - formalizare

- ▶ Formal, îi dăm adversarului acces la un *oracol* $\text{Mac}_k(\cdot)$;
- ▶ Adversarul poate trimite orice mesaj m dorit către oracol și primește înapoi un tag corespunzător $t \leftarrow \text{Mac}_k(m)$;
- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul este capabil să producă un mesaj m împreună cu un tag t așa încât:
 1. t este un tag valid pentru mesajul m : $\text{Vrfy}_k(m, t) = 1$;

Securitate MAC - formalizare

- ▶ Formal, îi dăm adversarului acces la un *oracol* $\text{Mac}_k(\cdot)$;
- ▶ Adversarul poate trimite orice mesaj m dorit către oracol și primește înapoi un tag corespunzător $t \leftarrow \text{Mac}_k(m)$;
- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul este capabil să producă un mesaj m împreună cu un tag t așa încât:
 1. t este un tag valid pentru mesajul m : $\text{Vrfy}_k(m, t) = 1$;
 2. Adversarul nu a solicitat anterior (de la oracol) un tag pentru mesajul m .

Securitate MAC - formalizare

- Despre un MAC care satisface nivelul de securitate de mai sus spunem că *nu poate fi falsificat printr-un atac cu mesaj ales*;

Securitate MAC - formalizare

- ▶ Despre un MAC care satisface nivelul de securitate de mai sus spunem că *nu poate fi falsificat printr-un atac cu mesaj ales*;
- ▶ Aceasta înseamnă că un adversar nu este capabil să falsifice un tag valid pentru nici un mesaj ...

Securitate MAC - formalizare

- ▶ Despre un MAC care satisface nivelul de securitate de mai sus spunem că *nu poate fi falsificat printr-un atac cu mesaj ales*;
- ▶ Aceasta înseamnă că un adversar nu este capabil să falsifice un tag valid pentru nici un mesaj ...
- ▶ ... deși poate obține tag-uri pentru orice mesaj ales de el, chiar *adaptiv* în timpul atacului.

Securitate MAC - formalizare

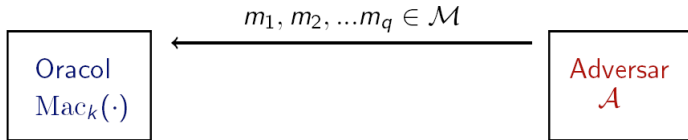
- ▶ Despre un MAC care satisface nivelul de securitate de mai sus spunem că *nu poate fi falsificat printr-un atac cu mesaj ales*;
- ▶ Aceasta înseamnă că un adversar nu este capabil să falsifice un tag valid pentru nici un mesaj ...
- ▶ ... deși poate obține tag-uri pentru orice mesaj ales de el, chiar *adaptiv* în timpul atacului.
- ▶ Pentru a da definiția formală, definim mai întâi un experiment pentru un MAC $\pi = (\text{Mac}, \text{Vrfy})$, în care considerăm un adversar $\mathcal{A}$ și parametrul de securitate n ;

Experimental $\text{Mac}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{forge}}(n)$

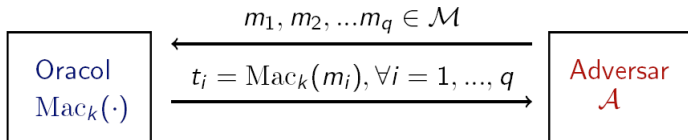
Oracol
 $\text{Mac}_k(\cdot)$

Adversar
 $\mathcal{A}$

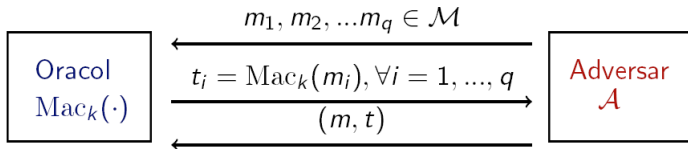
Experimental $\text{Mac}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{forge}}(n)$



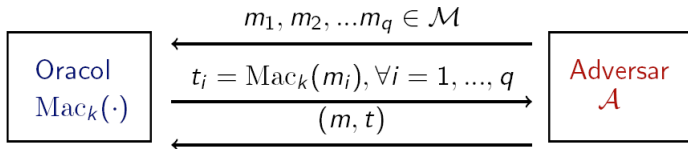
Experimental $\text{Mac}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{forge}}(n)$



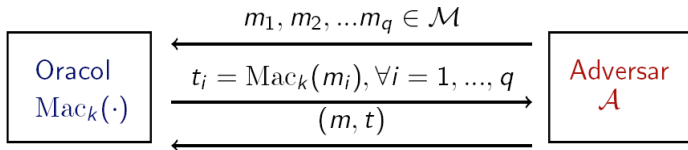
Experimental $\text{Mac}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{forge}}(n)$



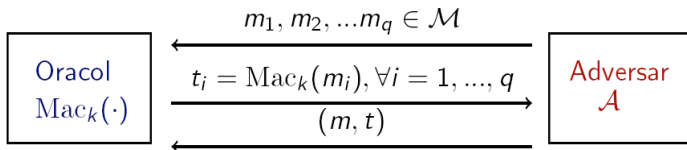
Experimental $\text{Mac}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{forge}}(n)$



Experimental $\text{Mac}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{forge}}(n)$

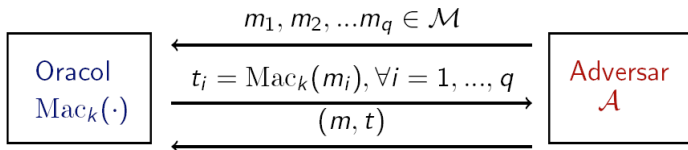


Experimentul $\text{Mac}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{forge}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă și numai dacă:
- (1) $\text{Vrfy}_k(m, t) = 1$ și (2) $m \notin \{m_1, \dots, m_q\}$;

Experimentul $\text{Mac}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{forge}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă și numai dacă:
(1) $\text{Vrfy}_k(m, t) = 1$ și (2) $m \notin \{m_1, \dots, m_q\}$;
- Dacă $\text{Mac}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{forge}}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Securitate MAC

Definiție

Un cod de autentificare al mesajelor $\pi = (\text{Gen}, \text{Mac}, \text{Vrfy})$ este sigur (nu poate fi falsificat printr-un atac cu mesaj ales) dacă pentru orice adversar polinomial $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă negl așa încât

$$\Pr[\text{Mac}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{forge}}(n) = 1] \leq \text{negl}(n).$$

Atacuri prin replicare

- ▶ **Întrebare:** De ce este necesară a doua condiție de la securitatea MAC (un adversar nu poate întoarce un mesaj pentru care anterior a cerut un tag)?

Atacuri prin replicare

- ▶ **Întrebare:** De ce este necesară a doua condiție de la securitatea MAC (un adversar nu poate întoarce un mesaj pentru care anterior a cerut un tag)?
- ▶ **Răspuns:** Pentru a evita atacurile triviale în care un adversar cere tag-ul aferent unui mesaj și apoi întoarce chiar acel mesaj împreună cu tag-ul primit.

Atacuri prin replicare

- ▶ **Întrebare:** De ce este necesară a doua condiție de la securitatea MAC (un adversar nu poate întoarce un mesaj pentru care anterior a cerut un tag)?
- ▶ **Răspuns:** Pentru a evita atacurile triviale în care un adversar cere tag-ul aferent unui mesaj și apoi întoarce chiar acel mesaj împreună cu tag-ul primit.
- ▶ **Intrebare:** Definiția MAC oferă protecție la atacurile prin replicare (în care un adversar copiază un mesaj împreună cu tag-ul aferent trimise de părțile comunicante)?

Atacuri prin replicare

- ▶ **Întrebare:** De ce este necesară a doua condiție de la securitatea MAC (un adversar nu poate întoarce un mesaj pentru care anterior a cerut un tag)?
- ▶ **Răspuns:** Pentru a evita atacurile triviale în care un adversar cere tag-ul aferent unui mesaj și apoi întoarce chiar acel mesaj împreună cu tag-ul primit.
- ▶ **Intrebare:** Definiția MAC oferă protecție la atacurile prin replicare (în care un adversar copiază un mesaj împreună cu tag-ul aferent trimise de părțile comunicante)?
- ▶ **Răspuns:** NU! MAC-urile nu oferă nici un fel de protecție la atacurile prin replicare.

Atacuri prin replicare

- ▶ **De exemplu:** Alice trimite către banca sa un ordin de transfer a 1.000\$ din contul ei în contul lui Bob;

Atacuri prin replicare

- ▶ **De exemplu:** Alice trimite către banca sa un ordin de transfer a 1.000\$ din contul ei în contul lui Bob;
- ▶ Pentru aceasta, Alice calculează un tag MAC și îl atașază mesajului așa încât banca știe că mesajul este autentic;

Atacuri prin replicare

- ▶ **De exemplu:** Alice trimite către banca sa un ordin de transfer a 1.000\$ din contul ei în contul lui Bob;
- ▶ Pentru aceasta, Alice calculează un tag MAC și îl atașază mesajului așa încât banca știe că mesajul este autentic;
- ▶ Dacă MAC-ul este sigur, Bob nu va putea intercepta mesajul și modifica suma la 10.000\$;

Atacuri prin replicare

- ▶ **De exemplu:** Alice trimite către banca sa un ordin de transfer a 1.000\$ din contul ei în contul lui Bob;
- ▶ Pentru aceasta, Alice calculează un tag MAC și îl atașază mesajului așa încât banca știe că mesajul este autentic;
- ▶ Dacă MAC-ul este sigur, Bob nu va putea intercepta mesajul și modifica suma la 10.000\$;
- ▶ Dar Bob poate intercepta mesajul și îl poate replica de zece ori către bancă;

Atacuri prin replicare

- ▶ **De exemplu:** Alice trimite către banca sa un ordin de transfer a 1.000\$ din contul ei în contul lui Bob;
- ▶ Pentru aceasta, Alice calculează un tag MAC și îl atașază mesajului așa încât banca știe că mesajul este autentic;
- ▶ Dacă MAC-ul este sigur, Bob nu va putea intercepta mesajul și modifica suma la 10.000\$;
- ▶ Dar Bob poate intercepta mesajul și îl poate replica de zece ori către bancă;
- ▶ Dacă banca îl acceptă, Bob va avea în cont 10.000\$.

Atacuri prin replicare

- ▶ Un MAC nu protejează împotriva unui atac prin replicare pentru că definiția nu încorporează nici o noțiune de *stare* în algoritmul de verificare;

Atacuri prin replicare

- ▶ Un MAC nu protejează împotriva unui atac prin replicare pentru că definiția nu încorporează nici o noțiune de *stare* în algoritmul de verificare;
- ▶ Mai degrabă, protecția împotriva replicării trebuie făcută la nivel înalt de către aplicațiile care folosesc MAC-uri;

Construcția MAC-urilor sigure

- ▶ Avem nevoie de o funcție cu cheie, pentru care, dându-se $Mac_k(m_1), Mac_k(m_2)...$

Construcția MAC-urilor sigure

- ▶ Avem nevoie de o funcție cu cheie, pentru care, dându-se $Mac_k(m_1), Mac_k(m_2)...$
- ▶ ... să nu fie ușor (în timp polinomial) a găsi $Mac_k(m)$ pentru orice $m \notin \{m_1, m_2, \dots\}$

Construcția MAC-urilor sigure

- ▶ Avem nevoie de o funcție cu cheie, pentru care, dându-se $Mac_k(m_1), Mac_k(m_2)...$
- ▶ ... să nu fie ușor (în timp polinomial) a găsi $Mac_k(m)$ pentru orice $m \notin \{m_1, m_2, \dots\}$
- ▶ Funcția MAC ar putea fi un PRF

Construcția MAC-urilor sigure

- Funcțiile pseudoaleatoare (PRF) sunt un instrument bun pentru a construi MAC-uri sigure;

Construcție

Fie $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ o PRF. Definim un MAC în felul următor:

- Mac : pentru o cheie $k \in \{0,1\}^n$ și un mesaj $m \in \{0,1\}^n$, calculează tag-ul $t = F_k(m)$ (dacă $|m| \neq |k|$ nu întoarce nimic);
- Vrfy : pentru o cheie $k \in \{0,1\}^n$, un mesaj $m \in \{0,1\}^n$ și un tag $t \in \{0,1\}^n$, întoarce 1 dacă și numai dacă $t = F_k(m)$ (dacă $|m| \neq |k|$, întoarce 0).

Construcția MAC-urilor sigure

Teoremă

Dacă F este PRF, construcția de mai sus reprezintă un cod de autentificare a mesajelor sigur (nu poate fi falsificat prin atacuri cu mesaj ales).

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- ▶ Construcția prezentată anterior funcționează doar pe mesaje de lungime fixă (PRF-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare bloc care, cel mai adesea, acceptă input-uri de 128 biți);

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- ▶ Construcția prezentată anterior funcționează doar pe mesaje de lungime fixă (PRF-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare bloc care, cel mai adesea, acceptă input-uri de 128 biți);
- ▶ Însă în practică avem nevoie de mesaje de lungime variabilă;

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- ▶ Construcția prezentată anterior funcționează doar pe mesaje de lungime fixă (PRF-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare bloc care, cel mai adesea, acceptă input-uri de 128 biți);
- ▶ Însă în practică avem nevoie de mesaje de lungime variabilă;
- ▶ Arătăm cum putem obține un MAC de lungime variabilă pornind de la un MAC de lungime fixă;

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- ▶ Construcția prezentată anterior funcționează doar pe mesaje de lungime fixă (PRF-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare bloc care, cel mai adesea, acceptă input-uri de 128 biți);
- ▶ Însă în practică avem nevoie de mesaje de lungime variabilă;
- ▶ Arătăm cum putem obține un MAC de lungime variabilă pornind de la un MAC de lungime fixă;
- ▶ Fie $(\pi' = (\text{Mac}', \text{Vrfy}'))$ un MAC sigur de lungime fixă pentru mesaje de lungime n ;

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- ▶ Construcția prezentată anterior funcționează doar pe mesaje de lungime fixă (PRF-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare bloc care, cel mai adesea, acceptă input-uri de 128 biți);
- ▶ Însă în practică avem nevoie de mesaje de lungime variabilă;
- ▶ Arătăm cum putem obține un MAC de lungime variabilă pornind de la un MAC de lungime fixă;
- ▶ Fie $(\pi' = (\text{Mac}', \text{Vrfy}'))$ un MAC sigur de lungime fixă pentru mesaje de lungime n ;
- ▶ Pentru a construi un MAC de lungime variabilă, putem sparge mesajul m în blocuri $m_1, \dots, m_d$ și autentificăm blocurile folosind π' ;

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- ▶ Construcția prezentată anterior funcționează doar pe mesaje de lungime fixă (PRF-urile sunt instanțiate cu sisteme de criptare bloc care, cel mai adesea, acceptă input-uri de 128 biți);
- ▶ Însă în practică avem nevoie de mesaje de lungime variabilă;
- ▶ Arătăm cum putem obține un MAC de lungime variabilă pornind de la un MAC de lungime fixă;
- ▶ Fie $(\pi' = (\text{Mac}', \text{Vrfy}'))$ un MAC sigur de lungime fixă pentru mesaje de lungime n ;
- ▶ Pentru a construi un MAC de lungime variabilă, putem sparge mesajul m în blocuri $m_1, \dots, m_d$ și autentificăm blocurile folosind π' ;
- ▶ Iată câteva modalități de a face aceasta:

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

1. *XOR pe toate blocurile cu autentificarea rezultatului:*

$$t = \text{Mac}'_k(\oplus_i m_i)$$

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

1. *XOR pe toate blocurile cu autentificarea rezultatului:*

$$t = \text{Mac}'_k(\oplus_i m_i)$$

- **Intrebare:** Este sigură această metodă?

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

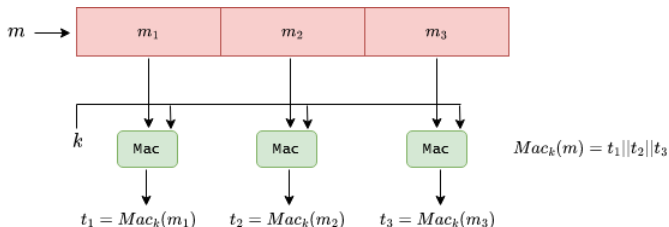
1. *XOR pe toate blocurile cu autentificarea rezultatului:*

$$t = \text{Mac}'_k(\oplus_i m_i)$$

- ▶ **Intrebare:** Este sigură această metodă?
- ▶ **Răspuns:** NU! Un adversar poate modifica mesajul original m a.î. XOR-ul blocurilor nu se schimbă, el obținând un tag valid pentru un mesaj nou;

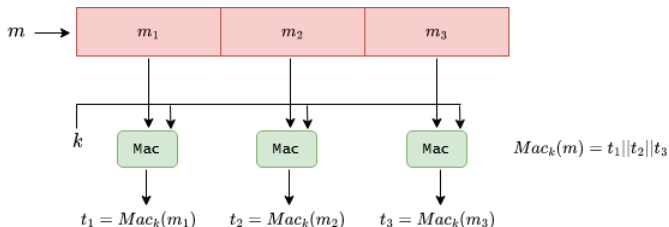
MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

2. Autentificare separată pentru fiecare bloc:



MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

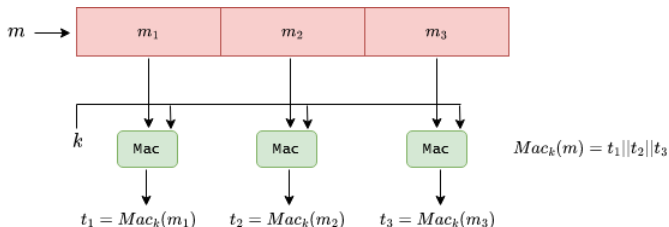
2. Autentificare separată pentru fiecare bloc:



► **Intrebare:** Este sigură această metodă?

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

2. Autentificare separată pentru fiecare bloc:

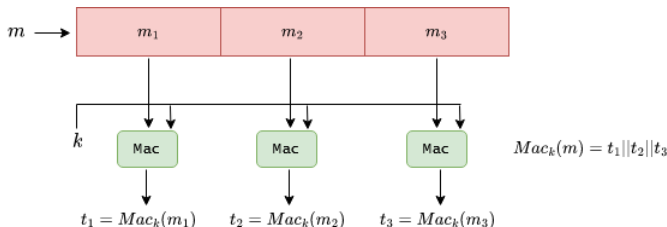


► **Intrebare:** Este sigură această metodă?

► **Răspuns:** NU!

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

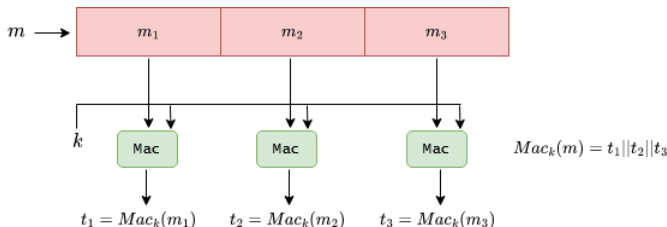
2. Autentificare separată pentru fiecare bloc:



- **Intrebare:** Este sigură această metodă?
- **Răspuns:** NU!
- Fiind dat (m, t) cu $m = m_1 || m_2 || m_3$ și $t = t_1 || t_2 || t_3$

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

2. Autentificare separată pentru fiecare bloc:

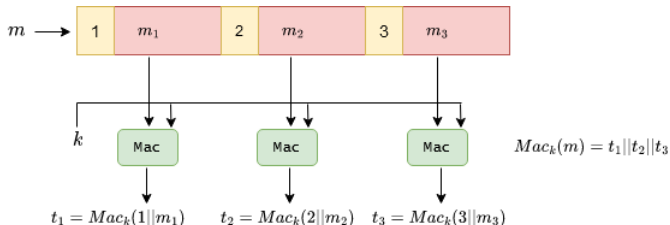


- **Intrebare:** Este sigură această metodă?
- **Răspuns:** NU!
- Fiind dat (m, t) cu $m = m_1 || m_2 || m_3$ și $t = t_1 || t_2 || t_3$
- Atunci (m', t') este o pereche validă cu $m' = m_2 || m_1 || m_3$ și $t' = t_2 || t_1 || t_3$

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

3. Autentificare separată pentru fiecare bloc folosind o secvență de numere:

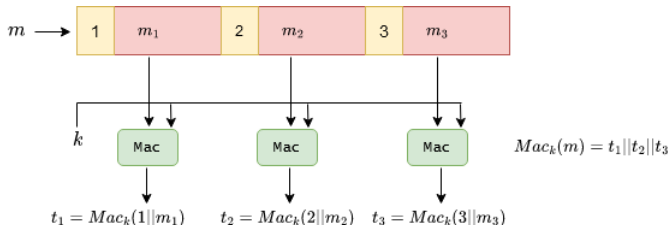
În felul acesta prevenim atacul anterior



MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

3. Autentificare separată pentru fiecare bloc folosind o secvență de numere:

În felul acesta prevenim atacul anterior

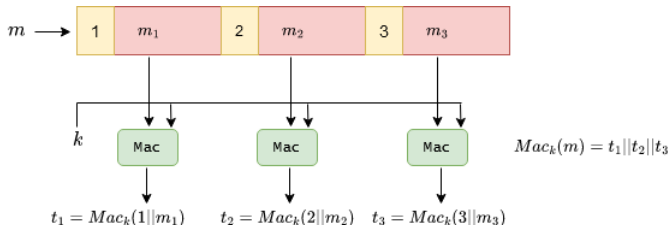


► **Intrebare:** Este sigură această metodă?

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

3. Autentificare separată pentru fiecare bloc folosind o secvență de numere:

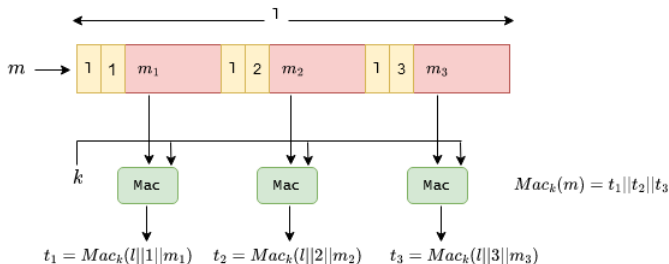
În felul acesta prevenim atacul anterior



- **Întrebare:** Este sigură această metodă?
- **Răspuns:** NU! Un adversar poate scoate blocuri de la sfârșitul mesajului: $t = t_1 \parallel t_2$ este un tag valid pentru mesajul $m = m_1 \parallel m_2$;

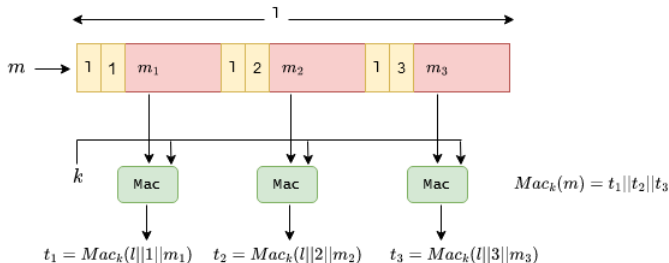
MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- Soluție pentru atacurile anterioare: adăugarea de informație suplimentară în fiecare bloc



MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

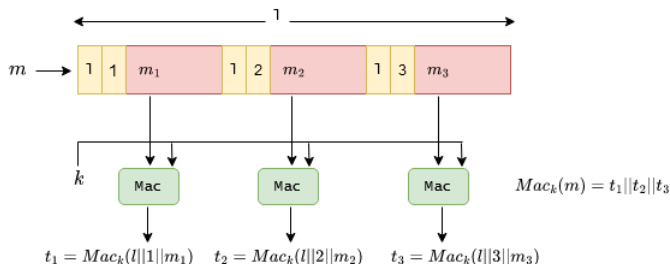
- Soluție pentru atacurile anterioare: adăugarea de informație suplimentară în fiecare bloc



- **Intrebare:** Este sigură această metodă?

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

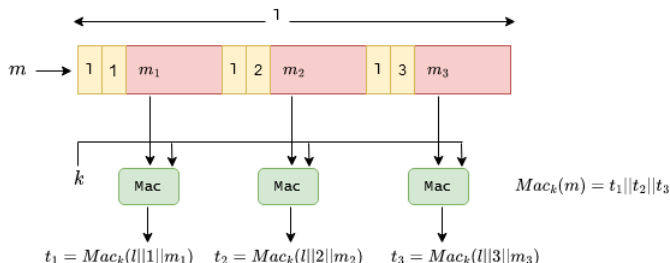
- Soluție pentru atacurile anterioare: adăugarea de informație suplimentară în fiecare bloc



- **Intrebare:** Este sigură această metodă?
- **Răspuns:** NU!
- Pentru perechea (m, t) cu $m = m_1 || m_2 || m_3$ și $t = t_1 || t_2 || t_3$ și perechea (m', t') cu $m' = m'_1 || m'_2 || m'_3$ și $t' = t'_1 || t'_2 || t'_3$ iar $|m| = |m'|$

MAC-uri pentru mesaje de lungime variabilă

- Soluție pentru atacurile anterioare: adăugarea de informație suplimentară în fiecare bloc



- **Intrebare:** Este sigură această metodă?
- **Răspuns:** NU!
- Pentru perechea (m, t) cu $m = m_1 || m_2 || m_3$ și $t = t_1 || t_2 || t_3$ și perechea (m', t') cu $m' = m'_1 || m'_2 || m'_3$ și $t' = t'_1 || t'_2 || t'_3$ iar $|m| = |m'|$
- perechea $(m_1 || m'_2 || m_3, t_1 || t'_2 || t_3)$ este una validă

CBC-MAC

- ▶ Soluția este ineficientă și greu de folosit în practică;

CBC-MAC

- ▶ Soluția este ineficientă și greu de folosit în practică;
- ▶ Însă, am văzut că putem construi MAC-uri sigure (chiar pentru mesaje de lungime variabilă) pe baza funcțiilor pseudoaleatoare (intrare de lungime fixă);

CBC-MAC

- ▶ Soluția este ineficientă și greu de folosit în practică;
- ▶ Însă, am văzut că putem construi MAC-uri sigure (chiar pentru mesaje de lungime variabilă) pe baza funcțiilor pseudoaleatoare (intrare de lungime fixă);
- ▶ Ceea ce înseamnă că putem construi MAC-uri sigure pornind de la cifruri bloc;

CBC-MAC

- ▶ Soluția este ineficientă și greu de folosit în practică;
- ▶ Însă, am văzut că putem construi MAC-uri sigure (chiar pentru mesaje de lungime variabilă) pe baza funcțiilor pseudoaleatoare (intrare de lungime fixă);
- ▶ Ceea ce înseamnă că putem construi MAC-uri sigure pornind de la cifruri bloc;
- ▶ Dar, cu construcția de mai sus, rezultatul e foarte ineficient: pentru un tag aferent unui mesaj de lungime $l \cdot n$, trebuie să aplicăm sistemul bloc de $4l$ ori iar tag-ul rezultat are $(4l + 1)n$ biți;

CBC-MAC

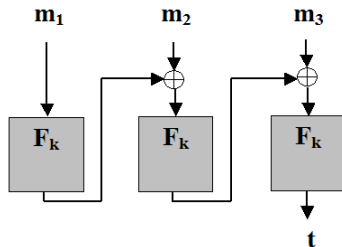
- ▶ O soluție mult mai eficientă este să folosim CBC-MAC;

CBC-MAC

- ▶ O soluție mult mai eficientă este să folosim CBC-MAC;
- ▶ CBC-MAC este o construcție similară cu modul CBC folosit pentru criptare;

CBC-MAC

- ▶ O soluție mult mai eficientă este să folosim **CBC-MAC**;
- ▶ CBC-MAC este o construcție similară cu modul CBC folosit pentru criptare;
- ▶ Folosind CBC-MAC, pentru un tag aferent unui mesaj de lungime $l \cdot n$, se aplică sistemul bloc doar de l ori, iar tag-ul are numai n biți.



Securitatea CBC-MAC

- ▶ Dacă F este o funcție pseudoaleatoare, construcția de mai sus reprezintă un cod de autentificare a mesajelor sigur (nu poate fi falsificat prin atacuri cu mesaj ales) pentru mesaje de lungime $\ell \cdot n$ pentru ℓ fixat.

Securitatea CBC-MAC

- ▶ Dacă F este o funcție pseudoaleatoare, construcția de mai sus reprezintă un cod de autentificare a mesajelor sigur (nu poate fi falsificat prin atacuri cu mesaj ales) pentru mesaje de lungime $\ell \cdot n$ pentru ℓ fixat.
- ▶ Construcția prezentată este sigură numai pentru autentificarea mesajelor de lungime fixă;

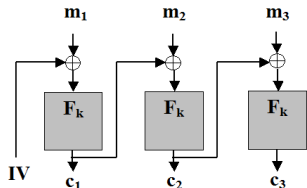
Securitatea CBC-MAC

- ▶ Dacă F este o funcție pseudoaleatoare, construcția de mai sus reprezintă un cod de autentificare a mesajelor sigur (nu poate fi falsificat prin atacuri cu mesaj ales) pentru mesaje de lungime $\ell \cdot n$ pentru ℓ fixat.
- ▶ Construcția prezentată este sigură numai pentru autentificarea mesajelor de lungime fixă;
- ▶ ℓ fixat înseamnă că cele două părți care comunică trebuie să partajeze ℓ în avans

Securitatea CBC-MAC

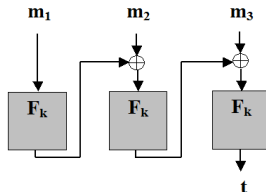
- ▶ Dacă F este o funcție pseudoaleatoare, construcția de mai sus reprezintă un cod de autentificare a mesajelor sigur (nu poate fi falsificat prin atacuri cu mesaj ales) pentru mesaje de lungime $\ell \cdot n$ pentru ℓ fixat.
- ▶ Construcția prezentată este sigură numai pentru autentificarea mesajelor de lungime fixă;
- ▶ ℓ fixat înseamnă că cele două părți care comunică trebuie să partajeze ℓ în avans
- ▶ Avantajul acestei construcții față de cea anterioară este că ea poate autentifica mesaje de lungime mult mai mare;

CBC-MAC vc. Criptare în modul CBC



Criptare în mod CBC

- ▶ IV este aleator pentru a obține securitate;
- ▶ toate blocurile c_i constituie mesajul criptat.



CBC-MAC

- ▶ $IV = 0^n$ este fixat pentru a obține securitate;
- ▶ doar ieșirea ultimului bloc constituie tag-ul (întoarcerea tuturor blocurilor intermediare duce la pierderea securității)

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Am văzut cum putem obține confidențialitate folosind scheme de criptare;

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Am văzut cum putem obține confidențialitate folosind scheme de criptare;
- ▶ Am văzut cum putem garanta integritatea datelor folosind MAC-uri;

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Am văzut cum putem obține confidențialitate folosind scheme de criptare;
- ▶ Am văzut cum putem garanta integritatea datelor folosind MAC-uri;
- ▶ În practică avem nevoie de ambele proprietăți de securitate: confidențialitate și integritatea datelor adică **criptare autenticată - authenticated encryption**

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Am văzut cum putem obține confidențialitate folosind scheme de criptare;
- ▶ Am văzut cum putem garanta integritatea datelor folosind MAC-uri;
- ▶ În practică avem nevoie de ambele proprietăți de securitate: confidențialitate și integritatea datelor adică **criptare autenticată - authenticated encryption**
- ▶ Nu orice combinație de schemă de criptare sigură și MAC sigur oferă cele două proprietăți de securitate!

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Iată trei abordări uzuale pentru a combina criptarea și autentificarea mesajelor:

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Iată trei abordări uzuale pentru a combina criptarea și autentificarea mesajelor:

1. *Criptare-și-autentificare*: criptarea și autentificarea se fac independent. Pentru un mesaj clar m , se transmite mesajul criptat $\langle c, t \rangle$ unde

$$c \leftarrow \text{Enc}_{k_1}(m) \text{ și } t \leftarrow \text{Mac}_{k_2}(m)$$

La recepție, $m = \text{Dec}_{k_1}(c)$ și dacă $\text{Vrfy}_{k_2}(m, t) = 1$, atunci întoarce m ; altfel întoarce $\perp$.



Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- ▶ Iată trei abordări uzuale pentru a combina criptarea și autentificarea mesajelor:

1. *Criptare-și-autentificare*: criptarea și autentificarea se fac independent. Pentru un mesaj clar m , se transmite mesajul criptat $\langle c, t \rangle$ unde

$$c \leftarrow \text{Enc}_{k_1}(m) \text{ și } t \leftarrow \text{Mac}_{k_2}(m)$$

La recepție, $m = \text{Dec}_{k_1}(c)$ și dacă $\text{Vrfy}_{k_2}(m, t) = 1$, atunci întoarce m ; altfel întoarce $\perp$.



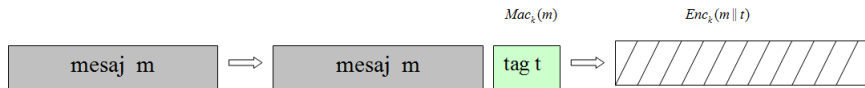
- ▶ Combinația aceasta **nu** este neaparat sigură; un MAC sigur nu implică nici un fel de confidențialitate;
- ▶ Dacă se folosește un MAC determinist (CBC-MAC, de pildă) atunci combinația nu poate fi CPA-sigură.

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- 2. *Autentificare-apoi-criptare*: întâi se calculează tag-ul t apoi mesajul și tag-ul sunt criptate împreună

$$t \leftarrow \text{Mac}_{k_2}(m) \text{ și } c \leftarrow \text{Enc}_{k_1}(m \| t)$$

La recepție, $m \| t = \text{Dec}_{k_1}(c)$ și dacă $\text{Vrfy}_{k_2}(m, t) = 1$, atunci întoarce m ; altfel întoarce $\perp$.

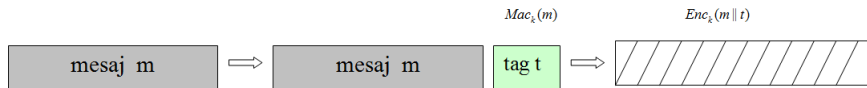


Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- 2. *Autentificare-apoi-criptare*: întâi se calculează tag-ul t apoi mesajul și tag-ul sunt criptate împreună

$$t \leftarrow \text{Mac}_{k_2}(m) \text{ și } c \leftarrow \text{Enc}_{k_1}(m \| t)$$

La recepție, $m \| t = \text{Dec}_{k_1}(c)$ și dacă $\text{Vrfy}_{k_2}(m, t) = 1$, atunci întoarce m ; altfel întoarce $\perp$.



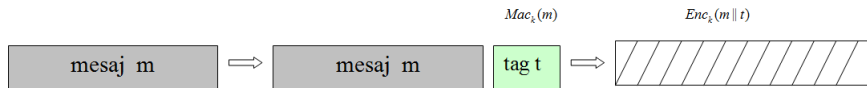
- Combinația aceasta **nu** este neapărat sigură;

Confidențialitate și integritate - criptare autenticată

- 2. *Autentificare-apoi-criptare*: întâi se calculează tag-ul t apoi mesajul și tag-ul sunt criptate împreună

$$t \leftarrow \text{Mac}_{k_2}(m) \text{ și } c \leftarrow \text{Enc}_{k_1}(m \| t)$$

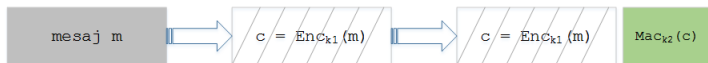
La recepție, $m \| t = \text{Dec}_{k_1}(c)$ și dacă $\text{Vrfy}_{k_2}(m, t) = 1$, atunci întoarce m ; altfel întoarce $\perp$.



- Combinația aceasta **nu** este neapărat sigură;

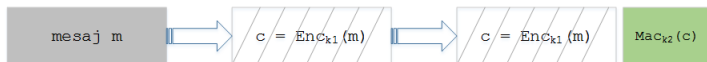
Securitate Criptare-apoi-autentificare

3. *Criptare-apoi-autentificare*



Securitate Criptare-apoi-autentificare

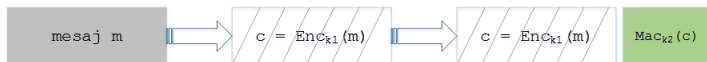
3. Criptare-apoi-autentificare



- Combinația aceasta este întotdeauna sigură

Securitate Criptare-apoi-autentificare

3. Criptare-apoi-autentificare



- ▶ Combinația aceasta este întotdeauna sigură
- ▶ Deși folosim aceeași construcție pentru a obține securitate CCA și transmitere sigură a mesajelor, scopurile urmărite sunt diferite în fiecare caz;

Necesitatea de a folosi chei diferite

- ▶ Pentru scopuri diferite de securitate trebuie să folosim întotdeauna chei diferite;

Necesitatea de a folosi chei diferite

- ▶ Pentru scopuri diferite de securitate trebuie să folosim întotdeauna chei diferite;
- ▶ Să urmărim ce se întâmplă dacă folosim metoda criptare-apoi-autentificare cu aceeași cheie k atât pentru criptare cât și pentru autentificare;

Necesitatea de a folosi chei diferite

- ▶ Pentru scopuri diferite de securitate trebuie să folosim întotdeauna chei diferite;
- ▶ Să urmărim ce se întâmplă dacă folosim metoda criptare-apoi-autentificare cu aceeași cheie k atât pentru criptare cât și pentru autentificare;
- ▶ Definim $\text{Enc}_k(m) = F_k(m||r)$, pentru $m \in \{0, 1\}^{n/2}$, $r \leftarrow \{0, 1\}^{n/2}$ aleator, iar $F_k(\cdot)$ o permutare pseudoaleatoare;

Necesitatea de a folosi chei diferite

- ▶ Pentru scopuri diferite de securitate trebuie să folosim întotdeauna chei diferite;
- ▶ Să urmărim ce se întâmplă dacă folosim metoda criptare-apoi-autentificare cu aceeași cheie k atât pentru criptare cât și pentru autentificare;
- ▶ Definim $\text{Enc}_k(m) = F_k(m||r)$, pentru $m \in \{0, 1\}^{n/2}$, $r \leftarrow \{0, 1\}^{n/2}$ aleator, iar $F_k(\cdot)$ o permutare pseudoaleatoare;
- ▶ Definim $\text{Mac}_k(c) = F_k^{-1}(c)$;

Necesitatea de a folosi chei diferite

- ▶ Pentru scopuri diferite de securitate trebuie să folosim întotdeauna chei diferite;
- ▶ Să urmărim ce se întâmplă dacă folosim metoda criptare-apoi-autentificare cu aceeași cheie k atât pentru criptare cât și pentru autentificare;
- ▶ Definim $\text{Enc}_k(m) = F_k(m||r)$, pentru $m \in \{0, 1\}^{n/2}$, $r \leftarrow \{0, 1\}^{n/2}$ aleator, iar $F_k(\cdot)$ o permutare pseudoaleatoare;
- ▶ Definim $\text{Mac}_k(c) = F_k^{-1}(c)$;
- ▶ Schema de criptare și MAC-ul sunt sigure dar...

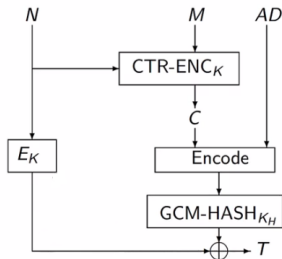
Necesitatea de a folosi chei diferite

- ▶ Pentru scopuri diferite de securitate trebuie să folosim întotdeauna chei diferite;
- ▶ Să urmărim ce se întâmplă dacă folosim metoda criptare-apoi-autentificare cu aceeași cheie k atât pentru criptare cât și pentru autentificare;
- ▶ Definim $\text{Enc}_k(m) = F_k(m||r)$, pentru $m \in \{0, 1\}^{n/2}$, $r \leftarrow \{0, 1\}^{n/2}$ aleator, iar $F_k(\cdot)$ o permutare pseudoaleatoare;
- ▶ Definim $\text{Mac}_k(c) = F_k^{-1}(c)$;
- ▶ Schema de criptare și MAC-ul sunt sigure dar...
- ▶ $\text{Enc}_k(m), \text{Mac}_k(\text{Enc}_k(m)) = F_k(m||r), F_k^{-1}(F_k(m||r)) = F_k(m||r), m||r$.

Criptare autentificata in practică

- ▶ Scheme de criptare autentificată: OCB, GCM, CCM, EAX
- ▶ TLS folosește GCM
- ▶ Competiția CAESAR pentru standardizarea de noi scheme de criptare autentificată
<http://competitions.cr.yp.to/caesar.html>

Exemplu: GCM



- ▶ $CTR-ENC$ reprezintă criptare în modul CTR
- ▶ $GCM-HASH_{K_H}$ - funcție hash bazată pe polinoame (peste corp Galois binar)
- ▶ K_H este derivată din E și K